在 VMware vSphere 系统上安装 Unified Manager

Active IQ Unified Manager

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/active-iq-unified-manager/install-vapp/concept_what_unified_manager_server_does.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

在 VMware vSphere 系统上安装 Unified Manager 1
Active IQ Unified Manager 简介 1
Unified Manager 的安装要求 2
安装，升级和删除 Unified Manager 软件 8

在 VMware vSphere 系统上安装 Unified Manager

Active IQ Unified Manager 简介

通过 Active IQ Unified Manager （以前称为 OnCommand 统一管理器），您可以从一个界面监控和管理 ONTAP 存储系统的运行状况和性能。您可以将 Unified Manager 部署在 Linux 服务器， Windows 服务器或 VMware 主机上的虚拟设备上。

完成安装并添加要管理的集群后， Unified Manager 将提供一个图形界面，用于显示受监控存储系统的容量，可用性，保护和性能状态。

- 相关信息 *

"NetApp 互操作性表工具"

Unified Manager 服务器的功能

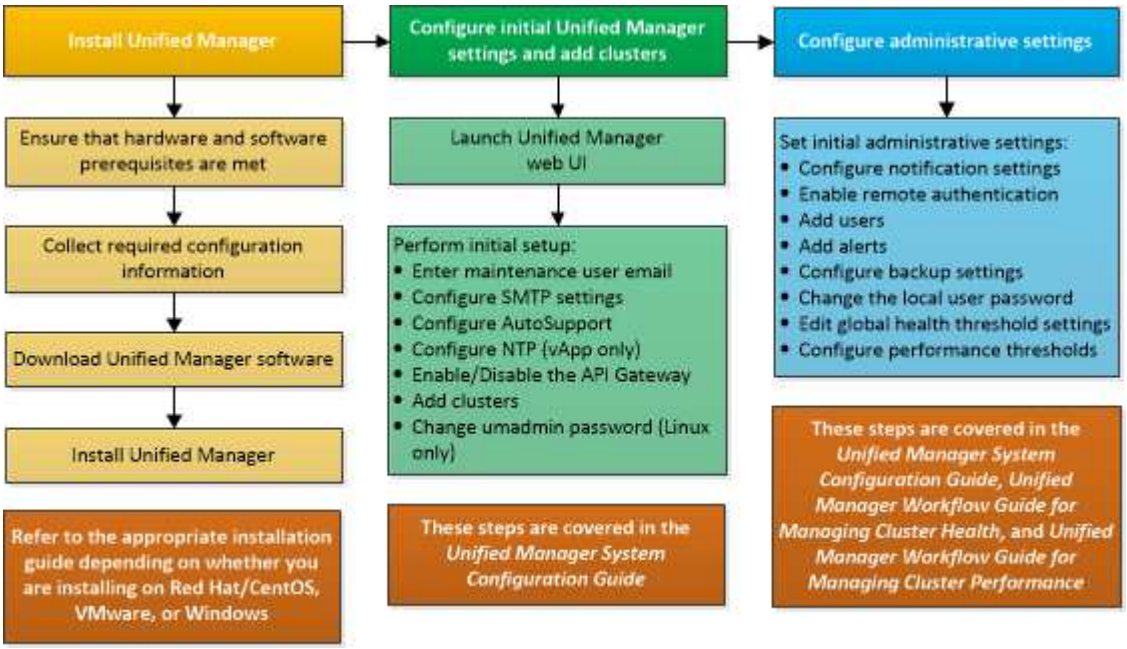
Unified Manager 服务器基础架构由数据收集单元，数据库和应用程序服务器组成。它提供基础架构服务，例如发现，监控，基于角色的访问控制（ RBAC ），审核和日志记录。

Unified Manager 可收集集群信息，将数据存储在数据库中，并分析数据以查看是否存在任何集群问题。

安装顺序概述

安装工作流介绍了在使用 Unified Manager 之前必须执行的任务。

本安装指南的各章介绍了以下工作流中显示的每个项目。



Unified Manager 的安装要求

开始安装过程之前，请确保要安装 Unified Manager 的服务器满足特定的软件，硬件，CPU 和内存要求。

NetApp 不支持对 Unified Manager 应用程序代码进行任何修改。如果需要对 Unified Manager 服务器应用任何安全措施，则应对安装 Unified Manager 的操作系统进行这些更改。

有关对 Unified Manager 服务器应用安全措施的详细信息，请参见知识库文章。

"适用于集群模式 Data ONTAP 的 Active IQ Unified Manager 的安全措施的可支持性"

- 相关信息 *

"NetApp 互操作性表工具"

虚拟基础架构和硬件系统要求

在虚拟基础架构或物理系统上安装 Unified Manager 应满足内存， CPU 和磁盘空间的最低要求。

下表显示了为内存， CPU 和磁盘空间资源建议的值。这些值已经过限定，以便 Unified Manager 满足可接受的性能级别。

硬件配置	建议设置
RAM	12 GB （至少需要 8 GB ）
处理器	4 个 CPU
CPU 周期容量	总计 9572 MHz （最低要求为 9572 MHz ）
可用磁盘空间	• 5 GB （精简配置） • 152 GB （厚配置）

Unified Manager 可以安装在具有少量内存的系统上，但建议的 12 GB RAM 可确保有足够的可用内存来实现最佳性能，并使系统可以随着配置的增长容纳更多集群和存储对象。您不应在部署 Unified Manager 的虚拟机上设置任何内存限制，也不应启用任何妨碍软件利用系统上分配的内存的功能（例如，热气球）。

此外，在安装另一个 Unified Manager 实例之前，一个 Unified Manager 实例可以监控的节点数也存在限制。有关详细信息，请参见 "《 Unified Manager 最佳实践指南》"

内存页面交换会对系统和管理应用程序的性能产生负面影响。争用因主机整体利用率而不可用的 CPU 资源可能会降低性能。

专用要求

安装 Unified Manager 的物理或虚拟系统应专用于 Unified Manager ，不应与其他应用程序共享。其他应用程序

可能会占用系统资源，并会大幅降低 Unified Manager 的性能。

备份的空间要求

如果您计划使用 Unified Manager 备份和还原功能，请分配额外的容量，使 " `data` " 目录或磁盘具有 150 GB 的空间。备份可以写入本地目标或远程目标。最佳实践是，确定 Unified Manager 主机系统外部至少具有 150 GB 空间的远程位置。

主机连接的要求

应在安装 Unified Manager 的物理系统或虚拟系统上进行配置，使您能够从主机本身成功执行 `ping` 主机名。在使用 IPv6 配置的情况下，您应验证是否已成功对主机名执行 `ping6` 操作，以确保 Unified Manager 安装成功。

您可以使用主机名（或主机 IP 地址）访问产品 Web UI 。如果您在部署期间为网络配置了静态 IP 地址，则为网络主机指定了一个名称。如果使用 DHCP 配置网络，则应从 DNS 获取主机名。

如果您计划允许用户使用短名称而不是完全限定域名（ FQDN ）或 IP 地址来访问 Unified Manager ，则网络配置必须将此短名称解析为有效的 FQDN 。

VMware 软件和安装要求

安装 Unified Manager 的 VMware vSphere 系统需要特定版本的操作系统和支持软件。

操作系统软件

支持以下版本的 VMware ESXi：

- ESXi 6.5 ， 6.7 和 7.0 。

> 有关这些 ESXi 服务器版本可以支持的虚拟机硬件版本的信息，请参阅 VMware 文档。

支持以下版本的 vSphere：

- VMware vCenter Server 6.5 ， 6.7 和 7.0 。

有关受支持的 ESXi 版本的最新完整列表，请参见互操作性表。

"mysupport.netapp.com/matrix"

要使虚拟设备正常运行， VMware ESXi 服务器时间应与 NTP 服务器时间相同。将 VMware ESXi 服务器时间与 NTP 服务器时间同步可防止发生时间故障。

安装要求

支持 Unified Manager 虚拟设备的 VMware 高可用性。

如果在运行 ONTAP 软件的存储系统上部署 NFS 数据存储库，请使用适用于 VMware VAAI 的 NetApp NFS 插件来使用厚配置。

如果由于资源不足而在使用已启用高可用性的环境时部署失败，您可能需要通过禁用 VM 重新启动优先级并保持

主机隔离响应处于打开状态来修改集群功能虚拟机选项。

> 在安装或升级 Unified Manager 时，所需的第三方软件和安全修补程序会自动安装或升级到 VMware vSphere 系统上。由于 Unified Manager 安装和升级过程控制着这些组件，因此不应尝试独立安装或升级任何第三方组件。

支持的浏览器

要访问 Unified Manager Web UI ，请使用支持的浏览器。

互操作性表列出了支持的浏览器版本。

"mysupport.netapp.com/matrix"

对于所有浏览器，禁用弹出窗口阻止程序可确保正确显示软件功能。

如果您计划为 Unified Manager 配置 SAML 身份验证，以便身份提供程序（ IdP ）能够对用户进行身份验证，则还应检查 IdP 支持的浏览器列表。

协议和端口要求

通过所需的端口和协议，可以在 Unified Manager 服务器与受管存储系统，服务器和其他组件之间进行通信。

与 **Unified Manager** 服务器的连接

在典型安装中，连接到 Unified Manager Web UI 时无需指定端口号，因为始终使用默认端口。例如，由于 Unified Manager 始终尝试在其默认端口上运行，因此您可以输入 ` https://<host>` ，而不是 ` https://<host>:443` 。

> 在 VMware vSphere 系统上安装 Unified Manager 时， MySQL 3306 的默认端口仅限于本地主机。这不会影响保留先前配置的任何升级情形。可以修改此配置，并可通过维护控制台将此连接提供给其他主机。

Unified Manager 服务器使用特定协议访问以下接口：

接口	协议	**Port**	**Description**
Unified Manager Web UI	HTTP	80	用于访问 Unified Manager Web UI ；自动重定向到安全端口 443 。
使用 API 的 Unified Manager Web UI 和程序	HTTPS	443.	用于安全访问 Unified Manager Web UI 或进行 API 调用； API 调用只能使用 HTTPS 进行。

接口	协议	Port	Description
维护控制台	SSH/SFTP	22.	用于访问维护控制台和检索支持包。
Linux 命令行	SSH/SFTP	22.	用于访问 Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS 命令行并检索支持包。
系统日志	UDP	514.	用于从 ONTAP 系统访问基于订阅的 EMS 消息以及根据这些消息创建事件。
REST	HTTPS	9443	用于从经过身份验证的 ONTAP 系统访问基于 API 的实时 REST EMS 事件。

用于 HTTP 和 HTTPS 通信的端口（端口 80 和 443 ）可以使用 Unified Manager 维护控制台进行更改。有关详细信息，请参见 Active IQ Unified Manager 系统配置指南。

"《 Active IQ Unified Manager 系统配置指南》"

与 **Unified Manager** 服务器的连接

您应将防火墙配置为打开端口，以便在 Unified Manager 服务器与受管存储系统，服务器和其他组件之间进行通信。如果端口未打开，则通信将失败。

根据您的环境，您可以选择修改 Unified Manager 服务器用来连接到特定目标的端口和协议。

Unified Manager 服务器使用以下协议和端口连接到受管存储系统，服务器和其他组件：

目标	协议	Port	Description
存储系统	HTTPS	443/TCP	用于监控和管理存储系统。 如果使用此端口或任何其他端口连接到 VMware vCenter Server 或 ESXi 服务器，请确保此端口可用且可以在安全站点中连接。
存储系统	NDMP	10000 TCP	用于某些 Snapshot 还原操作。
AutoSupport 服务器	HTTPS	443.	用于发送 AutoSupport 信息。需要访问 Internet 才能执行此功能。
身份验证服务器	LDAP	389.	用于发出身份验证请求以及用户和组查找请求。
LDAPS	636	用于安全 LDAP 通信。	邮件服务器
SMTP	25.	用于发送警报通知电子邮件。	SNMP 陷阱发送器
SNMPv1 或 SNMPv3	162 UDP	用于发送警报通知 SNMP 陷阱	外部数据提供程序服务器
TCP	2003 年	用于将性能数据发送到外部数据提供程序，例如 Graphite 。	NTP 服务器

正在完成工作表

在安装和配置 Unified Manager 之前，您应准备好有关环境的特定信息。您可以将此信息记录在工作表中。

Unified Manager 安装信息

安装 Unified Manager 所需的详细信息。

部署软件的系统	您的价值
ESXi 服务器 IP 地址	
主机完全限定域名	
主机 IP 地址	
网络掩码	
网关 IP 地址	
主 DNS 地址	
二级 DNS 地址	
搜索域	
维护用户名	
维护用户密码	

Unified Manager 配置信息

安装 Unified Manager 后配置 Unified Manager 的详细信息。根据您的配置，某些值是可选的。

正在设置 ...	您的价值
维护用户电子邮件地址	
NTP 服务器	
SMTP 服务器主机名或 IP 地址	
SMTP user name	
SMTP password	
SMTP 端口	25 （默认值）
发送警报通知的电子邮件	

正在设置 ...	您的价值
身份验证服务器主机名或 IP 地址	
Active Directory 管理员名称或 LDAP 绑定可分辨名称	
Active Directory 密码或 LDAP 绑定密码	
身份验证服务器基本可分辨名称	
身份提供程序（ IdP ） URL	
身份提供程序（ IdP ）元数据	
SNMP 陷阱目标主机 IP 地址	
SNMP 端口	

集群信息

使用 Unified Manager 管理的存储系统的详细信息。

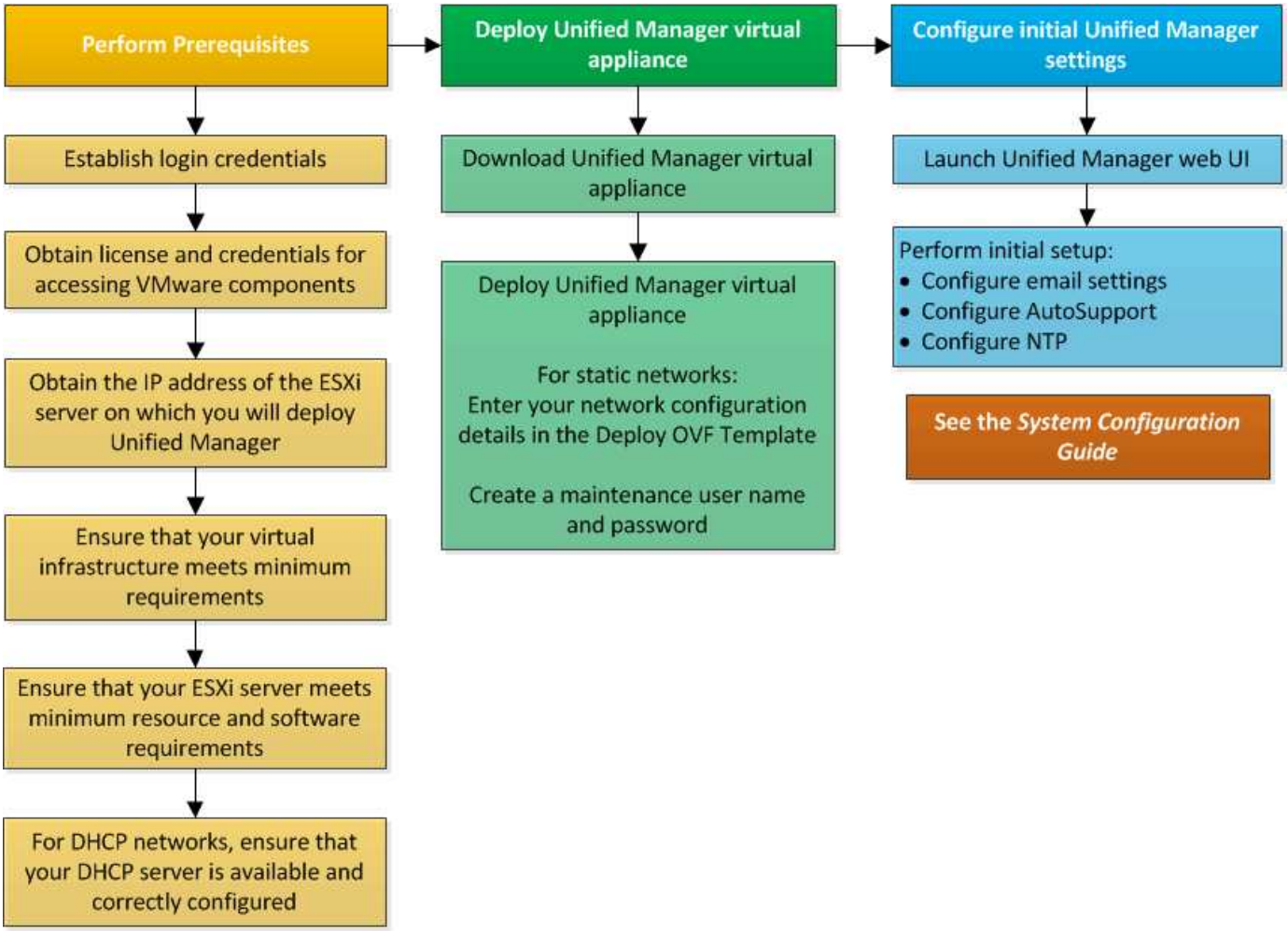
N 的集群 **1**	您的价值
主机名或集群管理 IP 地址	
ONTAP 管理员用户名 必须已为管理员分配 "`admin` " 角色。	
ONTAP 管理员密码	
协议	HTTPS

安装，升级和删除 **Unified Manager** 软件

在 VMware vSphere 系统上，您可以安装 Unified Manager 软件，升级到更高版本的软件或删除 Unified Manager 虚拟设备。

部署过程概述

部署工作流介绍了在使用 Unified Manager 之前必须执行的任务。



部署 Unified Manager

部署 Unified Manager 包括下载软件，部署虚拟设备，创建维护用户名和密码以及在 Web UI 中执行初始设置。

- 您需要的内容 *
- 您应验证并完成部署的系统要求。

  "系统要求"

- 确保您具有以下信息：
  - NetApp 支持站点的登录凭据
  - 用于访问 VMware vCenter Server 和 vSphere Web Client 的凭据
  - 要部署 Unified Manager 虚拟设备的 ESXi 服务器的 IP 地址
  - 有关数据中心的详细信息，例如数据存储库中的存储空间和内存要求
  - 如果要使用 IPv6 寻址，应在主机上启用 IPv6 。

您可以将 Unified Manager 部署为 VMware ESXi 服务器上的虚拟设备。

您应使用 VMware 控制台访问维护控制台，而不是使用 SSH 。

> 从 Unified Manager 9.8 开始， VMware Tools 已替换为 Open VM Tools （`open-vm-tools` ）。您不再需要在安装过程中安装 VMware Tools ，因为 Unified Manager 安装包中包含 `open-vm-tools` 。

完成部署和初始设置后，您可以在维护控制台中添加集群或配置其他网络设置，然后访问 Web UI 。

步骤

1. "下载 Unified Manager"
2. "部署 Unified Manager 虚拟设备"

下载 **Unified Manager** 安装文件

从 NetApp 支持站点下载 Unified Manager 安装文件，将 Unified Manager 部署为虚拟设备。

- 您需要的内容 *

您应具有 NetApp 支持站点的登录凭据。

此安装文件是一个 `OVA` 文件，其中包含在虚拟设备中配置的 Unified Manager 软件。

步骤

1. 登录到 NetApp 支持站点，然后导航到 Unified Manager 的 Download 页面：

   "NetApp 支持站点"

2. 选择所需的 Unified Manager 版本并接受最终用户许可协议（ EULA ）。
3. 将适用于 VMware vSphere 安装的 `OVA` 文件下载并保存到 vSphere Client 可访问的本地目录或网络目录中。
4. 验证校验和以确保软件下载正确。

部署 **Unified Manager** 虚拟设备

下载安装文件后，您可以将 Unified Manager 部署为虚拟设备。使用 vSphere Web Client 在 ESXi 服务器上部署虚拟设备。部署虚拟设备时，系统会创建一个虚拟机。

- 您需要的内容 *

您应查看系统要求。在部署 Unified Manager 虚拟设备之前进行必要的更改。

"虚拟基础架构要求"

"VMware 软件和安装要求"

如果使用动态主机配置协议（ DHCP ），请确保 DHCP 服务器可用，并且 DHCP 和虚拟机（ VM ）网络适配器配置正确。默认情况下， DHCP 已配置。

如果使用静态网络配置，请确保 IP 地址不会在同一子网中重复，并且已配置相应的 DNS 服务器条目。

在部署虚拟设备之前，请获取以下信息：

- 用于访问 VMware vCenter Server 和 vSphere Web Client 的凭据
- 要部署 Unified Manager 虚拟设备的 ESXi 服务器的 IP 地址
- 有关数据中心的详细信息，例如存储空间的可用性
- 如果您不使用 DHCP ，请为计划连接的网络设备获取 IPv4 或 IPv6 地址：
  - 主机的完全限定域名（ FQDN ）
  - 主机的 IP 地址
  - 网络掩码
  - 默认网关的 IP 地址
  - 主 DNS 地址和二级 DNS 地址
  - 搜索域

从 Unified Manager 9.8 开始， VMware Tools 已替换为 Open VM Tools （` *open-vm-tools*` ）。您无需在安装过程中安装 VMware Tools ，因为 Unified Manager 安装包中包含 ` *open-vm-tools*` 。

部署虚拟设备后，将生成用于 HTTPS 访问的唯一自签名证书。访问 Unified Manager Web UI 时，您可能会看到有关不可信证书的浏览器警告。

支持 Unified Manager 虚拟设备的 VMware 高可用性。

步骤

1. 在 vSphere Client 中，单击 * 文件 * > * 部署 OVF 模板 * 。
2. 完成部署 OVF 模板向导以部署 Unified Manager 虚拟设备。

   在 Networking Configuration 页面上：

   - 使用 DHCP 和 IPv4 寻址时，请将所有字段留空。
   - 选中 "`启用自动 IPv6 寻址` " 框，并在使用 DHCP 和 IPv6 寻址时将所有其他字段留空。
   - 如果要使用静态网络配置，您可以填写此页面上的字段，这些设置将在部署期间应用。请确保此 IP 地址对于部署它的主机是唯一的，并且尚未使用，并且具有有效的 DNS 条目。
3. 将 Unified Manager 虚拟设备部署到 ESXi 服务器后，右键单击虚拟机，然后选择 * 启动 * 来启动虚拟机。

   > 如果启动操作因资源不足而失败，请添加资源，然后重试安装。

4. 单击 * 控制台 * 选项卡。

   完成初始启动过程需要几分钟时间。

5. 要配置时区，请按照 VM Console 窗口中的提示输入您的地理区域和城市或区域。

   无论受管设备上的时区设置如何，显示的所有日期信息都将使用为 Unified Manager 配置的时区。如果您的存储系统和管理服务器配置了相同的 NTP 服务器，则表示相同的即时时间，即使显示方式不同也是如此。例如，如果您使用的设备配置的时区与管理服务器的时区不同，则创建 Snapshot 副本时，时间戳为管理服务器时间。

6. 如果没有可用的 DHCP 服务，或者静态网络配置的详细信息存在错误，请选择以下选项之一：

如果您使用	然后执行此操作 ...
DHCP	选择 * 重试 DHCP* 。如果您计划使用 DHCP ，则应确保已正确配置 DHCP 。 如果使用启用了 DHCP 的网络，则会自动为虚拟设备提供 FQDN 和 DNS 服务器条目。如果 DHCP 未正确配置 DNS ，则会自动分配主机名 "`UnifiedManager` " 并将其与安全证书关联。如果尚未设置启用了 DHCP 的网络，则应手动输入网络配置信息。
静态网络配置	a. 选择 * 输入静态网络配置的详细信息 * 。 完成配置过程需要几分钟时间。 b. 确认输入的值，然后选择 * 。

7. 在提示符处，输入维护用户名，然后单击 * 输入 * 。

   维护用户名应以 a-z 中的字母开头，后跟 - ， a-z 或 0-9 的任意组合。

8. 在提示符处输入密码，然后单击 * 输入 * 。

   VM 控制台将显示 Unified Manager Web UI 的 URL 。

您可以访问 Web UI 以执行 Unified Manager 的初始设置，如 _Unified Active IQ Unified Manager 系统配置指南中所述。

"《 Active IQ Unified Manager 系统配置指南》"

升级 Unified Manager

您只能从 9.8 或 9.9 版升级到 Unified Manager 9.10 。

在升级过程中， Unified Manager 不可用。在升级 Unified Manager 之前，您应完成所有正在运行的操作。

如果 Unified Manager 与 OnCommand Workflow Automation 实例配对，并且这两种产品都有新版本的软件，则必须断开这两种产品的连接，然后在执行升级后设置新的 Workflow Automation 连接。如果您仅对其中一个产品执行升级，则应在升级后登录到 Workflow Automation ，并验证它是否仍在从 Unified Manager 获取数据。

步骤

1. "下载 Unified Manager ISO 映像"。
2. "升级 Unified Manager"。

下载 **Unified Manager** 升级文件

升级 Unified Manager 之前，请从 NetApp 支持站点下载 Unified Manager 升级文件。

- 您需要的内容 *

您应具有 NetApp 支持站点的登录凭据。

步骤

1. 登录到 NetApp 支持站点。

   "NetApp 支持站点"

2. 导航到下载页面以升级 VMware vSphere 上的 Unified Manager 。
3. 下载 ` .iso` 映像进行升级，并将其保存到 vSphere Client 可访问的本地目录或网络目录中。
4. 验证校验和以确保软件已正确下载。

升级 **Unified Manager** 虚拟设备

您可以将 Unified Manager 虚拟设备从 9.8 和 9.9 版本升级到 9.10 。

- 您需要的内容 *

确保满足以下要求：

- 您已从 NetApp 支持站点下载升级文件 ISO 映像。
- 要升级 Unified Manager 的系统满足系统和软件要求。

  "虚拟基础架构要求"

  "VMware 软件和安装要求"

- 对于 vSphere 6.5 及更高版本的用户，您已安装 VMware 远程控制台（ VMRC ）。
- 在升级期间，系统可能会提示您确认是要保留先前的默认设置以将性能数据保留 13 个月，还是将其更改为 6 个月。确认后，将在 6 个月后清除历史性能数据。
- 您具有以下信息：
  - NetApp 支持站点的登录凭据
  - 用于访问 VMware vCenter Server 和 vSphere Web Client 的凭据
  - Unified Manager 维护用户的凭据

在升级过程中， Unified Manager 不可用。在升级 Unified Manager 之前，您应完成所有正在运行的操作。

如果已将 Workflow Automation 和 Unified Manager 配对，则应在 Workflow Automation 中手动更新主机名。

步骤

1. 在 vSphere Client 中，单击 * 主页 * > * 清单 * > * 虚拟机和模板 * 。
2. 选择安装了 Unified Manager 虚拟设备的虚拟机（ VM ）。

3. 如果 Unified Manager 虚拟机正在运行，请导航到 * 摘要 * > * 命令 * > * 关闭来宾 * 。
4. 为 Unified Manager 虚拟机创建一个备份副本，例如快照或克隆，以创建应用程序一致的备份。
5. 在 vSphere Client 中，启动 Unified Manager VM 。
6. 启动 VMware 远程控制台。
7. 单击 * CDROM/* 图标，然后选择 * 连接到磁盘映像文件（ .iso ） * 。
8. 选择 `ActiveIQUnifiedManager-<version>-virtual-update.iso` 文件，然后单击 * 打开 * 。
9. 单击 * 控制台 * 选项卡。
10. 登录到 Unified Manager 维护控制台。
11. 在主菜单中，选择 * 升级 * 。

    此时将显示一条消息，指出 Unified Manager 将在升级过程中不可用，并将在完成后继续运行。

12. 键入 `y` 以继续。

    此时将显示一条警告，提醒您备份虚拟设备所在的虚拟机。

13. 键入 `y` 以继续。

    Unified Manager 服务的升级过程和重新启动可能需要几分钟才能完成。

14. 按任意键继续。

    您将自动从维护控制台注销。

15. * 可选： * 登录到维护控制台，然后验证 Unified Manager 的版本。

您可以登录到 Web UI 以使用升级后的 Unified Manager 版本。请注意，您需要等待发现过程完成，然后才能在 UI 中执行任何任务。

重新启动 **Unified Manager** 虚拟机

您可以从维护控制台重新启动 Unified Manager 虚拟机（ VM ）。在生成新的安全证书之后，或者如果虚拟机出现问题，您应重新启动虚拟机。

- 您需要的内容 *
- 应打开虚拟设备的电源。
- 您应以维护用户身份登录到 Unified Manager 维护控制台。

您也可以使用 VMware * 重新启动来宾 * 选项从 vSphere 重新启动虚拟机。

步骤

1. 在维护控制台中，选择 * 系统配置 * > * 重新启动虚拟机 * 。
2. 从浏览器启动 Unified Manager Web UI 并登录。
    - 相关信息 *

"VMware vSphere PowerCLI Cmdlet 参考： Restart-VMGuest"

正在删除 **Unified Manager**

您可以通过删除安装了 Unified Manager 软件的虚拟机（ VM ）来卸载 Unified Manager 。

- 您需要的内容 *
- 您应具有用于访问 VMware vCenter Server 和 vSphere Web Client 的凭据。
- 应关闭 Unified Manager 服务器与 Workflow Automation 服务器的任何活动连接。
- 在删除虚拟机（ VM ）之前，应从 Unified Manager 服务器中删除所有集群（数据源）。

步骤

1. 使用 Unified Manager 维护控制台验证 Unified Manager 服务器与外部数据提供程序的连接是否处于活动状态。
2. 在 vSphere Client 中，单击 * 主页 * > * 清单 * > * 虚拟机和模板 * 。
3. 选择要删除的虚拟机，然后单击 * 摘要 * 选项卡。
4. 如果虚拟机正在运行，请单击 * 电源 * > * 关闭来宾 * 。
5. 右键单击要删除的虚拟机，然后单击 * 从磁盘中删除 * 。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.